

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y DISEÑO DIGITAL CARRERA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE

TEMA:

PRÁCTICA EXPERIMENTAL 4 – UNIDAD IV

MATERIA:

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

EQUIPO C

INTEGRANTES:

GUTIERREZ ORTEGA GENESIS ADRIANA CI: 1250274477 - ggutierrez@uteq.edu.ec

NIEVES SANCHEZ JIMMY SAMUEL CI: 1250907878 - jnievess@uteq.edu.ec

CURSO:

CUARTO SEMESTRE «B»

DOCENTE:

ING. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERÓN, PhD.

REPOSITORIO GITHUB:

<https://github.com/GenessiGutierrez/ISR401-PFC-ERS-GrupoC.git>

QUEVEDO – LOS RÍOS – ECUADOR

2026 – 2027 PPA

Índice

1.	Resumen	4
2.	Objetivos	5
2.1.	Objetivo general	5
2.2.	Objetivos específicos	5
3.	Fundamento teórico	6
3.1.	Marco normativo de la validación y la gestión de requisitos	6
3.2.	Validación de requisitos	6
3.2.1.	Verificación frente a validación	6
3.2.2.	Técnicas de validación	7
3.2.3.	Fases y roles de la inspección de Fagan	7
3.2.4.	Métricas de inspección	8
3.2.5.	Caso aplicado	8
3.3.	Gestión de requisitos	8
3.3.1.	Gestión de la configuración del ERS y línea base	8
3.3.2.	Atributos de los requisitos	8
3.3.3.	Trazabilidad	8
3.3.4.	Proceso de cambio	9
3.3.5.	Métricas de volatilidad	9
3.4.	Herramientas CASE para IR	10
3.4.1.	Clasificación: upper, lower e integrated	10
3.4.2.	Funcionalidades esperables	10
3.4.3.	Criterios de selección, limitaciones y costos	10
3.5.	IR en procesos ágiles	10
3.5.1.	Backlog, historias de usuario y criterios de aceptación	10
3.5.2.	Grooming y Definition of Ready/Done	10
3.5.3.	BDD y formato Gherkin	10
3.5.4.	Trazabilidad en entornos ágiles	10
3.5.5.	Contraste entre IR documental e IR ágil	10
4.	Inspección Fagan	10
4.1.	Roles y alcance	10
4.2.	Preparación individual	10
4.3.	Acta de la reunión de inspección	10
4.4.	Registro de defectos	10
4.5.	Métricas e interpretación	10
4.5.1.	Densidad de defectos	10
4.5.2.	Distribución por tipo	10
4.5.3.	Distribución por severidad	10
4.5.4.	Tasa de detección por inspector	10
4.5.5.	Esfuerzo en horas-persona	10
5.	Correcciones aplicadas	10
6.	Gestión del cambio y CCB	10
6.1.	RFC-01	10
6.2.	RFC-02	10
6.3.	RFC-03	10
6.4.	Acta del CCB	10
6.5.	Versión actualizada del ERS	10
7.	Trazabilidad en herramienta CASE	10
7.1.	Estructura del tablero	10
7.2.	Campos personalizados	10
7.3.	Trazabilidad bidireccional	10
7.4.	Evidencia	10

7.5.	Matriz de trazabilidad	10
8.	Línea base con Git	10
8.1.	Repositorio y estructura de carpetas	10
8.2.	Historial de commits	10
8.3.	Tag anotado de baseline	10
8.4.	CHANGELOG.md	10
8.5.	Capturas del historial	10
9.	Comparativa de herramientas CASE	10
10.	IR tradicional frente a IR ágil	10
11.	Conclusiones críticas	10
12.	Distribución del trabajo	10
13.	Referencias	11
14.	Anexos	11
14.1.	Anexo A	11
14.2.	Anexo B	11
14.3.	Anexo C	11
14.4.	Anexo D	11
14.5.	Anexo E	11
14.6.	Anexo F	11

Índice de figuras

Índice de tablas

1.	Técnicas de validación de requisitos y criterio de selección	7
2.	Fases del proceso de inspección de Fagan [10] y su instanciación en la PE4	7
3.	Roles de la inspección de Fagan y responsabilidad de cada uno	7

1 Resumen

2 Objetivos

2.1 Objetivo general

Aplicar técnicas formales de validación de requisitos, gestionar cambios mediante un Change Control Board (CCB) simulado, implementar la trazabilidad del ERS en una herramienta CASE, establecer una línea base con Git y comparar metodológicamente la Ingeniería de Requisitos (IR) tradicional frente a la IR ágil, sobre el ERS real del proyecto fin de curso MundiPets.

2.2 Objetivos específicos

- Ejecutar una inspección formal tipo Fagan sobre el ERS del PFC, con roles diferenciados, lista de verificación y registro de defectos.
- Calcular e interpretar métricas de inspección (densidad de defectos, distribución por tipo y severidad, tasa de corrección).
- Tramitar tres solicitudes formales de cambio (RFC) con análisis de impacto sustentado en la matriz de trazabilidad.
- Deliberar y decidir en un CCB simulado, dejando acta motivada y versión actualizada del ERS.
- Construir la trazabilidad bidireccional del ERS en una herramienta CASE de gestión (Jira o Trello) con campos personalizados y enlaces verificables.
- Establecer y publicar la línea base del ERS con control de versiones (commit semántico, tag anotado y `CHANGELOG.md`).
- Comparar herramientas CASE de IR y contrastar IR tradicional frente a IR ágil, cerrando con conclusiones críticas propias.

3 Fundamento teórico

3.1 Marco normativo de la validación y la gestión de requisitos

La validación de requisitos no es una actividad discrecional del equipo sino un proceso normado. La ISO/IEC/IEEE 29148:2018 la ubica de forma explícita en su §6.4, dentro del conjunto de procesos de definición de requisitos de stakeholders y de requisitos del sistema, y establece que un requisito debe ser validado para confirmar que expresa la necesidad real del stakeholder, además de verificado para confirmar que está correctamente formulado [1]. La misma norma fija en su §5.2 las propiedades que debe cumplir un requisito individual necesario, apropiado, no ambiguo, completo, singular, factible, verificable, correcto y conforme y las que debe cumplir el conjunto completo, consistente, factible, comprensible, y capaz de ser validado [1]. En esta práctica esas propiedades se agruparon en las seis dimensiones que estructuran el checklist del Anexo A: ambigüedad, completitud, consistencia, verificabilidad, trazabilidad y factibilidad.

El control de cambios sobre los requisitos ya validados pertenece a un proceso distinto. La ISO/IEC/IEEE 15288:2023 lo sitúa en el proceso técnico de gestión de la configuración, que exige identificar los elementos de configuración, establecer líneas base, controlar los cambios sobre ellas y auditar su integridad [2]; la ISO/IEC/IEEE 12207:2017 replica esa estructura en el ciclo de vida del software y añade el proceso de gestión de la información, que es el que obliga a mantener la trazabilidad entre versiones del documento [3]. La consecuencia práctica para MundiPets es directa: una vez que el ERS v3.0 quedó bajo línea base, ningún requisito puede modificarse sin una solicitud formal de cambio, y toda modificación debe generar una nueva versión identificable. Ese es el mecanismo que la Sección 6 instrumenta con los RFC y el CCB.

La calidad del producto que los requisitos describen se evalúa contra el modelo de la ISO/IEC 25010:2023, que define ocho características de calidad del producto software: idoneidad funcional, eficiencia de desempeño, compatibilidad, interacción (usabilidad), fiabilidad, seguridad, mantenibilidad y flexibilidad [4]. En el ERS de MundiPets, cada requisito no funcional se declara asociado a una de estas características, lo que permite comprobar que la cobertura del modelo es completa y detectar características sin ningún RNF asociado. La revisión de esa correspondencia (Tabla 36 del ERS) produjo dos de los defectos registrados en el Anexo 14.2.

Desde la perspectiva del cuerpo de conocimiento de la disciplina, el SWEBOK v4.0 dedica su Área de Conocimiento de Requisitos de Software a estos mismos procesos: la validación de requisitos §1.6, las consideraciones prácticas incluida la gestión del cambio y la trazabilidad §1.7 y las herramientas de ingeniería de requisitos §1.8 [5]. El SWEBOK es explícito en un punto que la práctica suele desatender: la revisión y la inspección son técnicas de validación distintas, y solo la segunda por su carácter formal, su asignación de roles y su registro cuantitativo produce métricas utilizables para decidir si el documento puede pasar a línea base [5]. Pohl desarrolla esa misma distinción y sistematiza las técnicas de validación por perspectivas, que es el enfoque que se adoptó al repartir bloques de propiedades entre inspectores [6].

Por último, la figura del Comité de Control de Cambios (CCB) no proviene de las normas de ingeniería de software sino de la gestión de proyectos. El PMBOK, en su séptima edición, describe el Change Control Board como el grupo formalmente constituido responsable de revisar, evaluar, aprobar, diferir o rechazar los cambios sobre el proyecto, y de registrar esas decisiones [7]. Cuatro elementos de esa definición son los que se replicaron en la Sección 6: composición formal con roles diferenciados, evaluación del impacto antes de decidir, decisión motivada entre cuatro resultados posibles, y registro documental de la deliberación.

3.2 Validación de requisitos

3.2.1 Verificación frente a validación

La distinción es la que fija la 29148:2018 y conviene enunciarla sin ambigüedad porque de ella depende el diseño del checklist. Verificar un requisito es comprobar que está bien construido: que es no ambiguo, singular, verificable y trazable, es decir, que cumple las propiedades formales de §5.2. Validar un requisito es comprobar que describe la necesidad correcta: que el stakeholder que lo originó lo reconoce como suyo y que resolverlo aporta el valor esperado [1]. En la formulación clásica, verificar responde a ¿estamos construyendo el producto correctamente? y validar a ¿estamos construyendo el producto correcto? [5].

La inspección Fagan que se ejecutó en esta práctica es fundamentalmente una técnica de verificación documental, pero produce hallazgos de validación cuando confronta un requisito con su fuente. El defecto D-22 del Anexo 14.2 ilustra el segundo caso: el requisito legal RL-01 declara obligatoria la revocación del consentimiento, ninguna función del sistema la implementa, y el hallazgo solo aparece al recorrer la trazabilidad hacia atrás desde el requisito legal hasta la fuente normativa [8].

3.2.2 Técnicas de validación

La literatura y la norma coinciden en un repertorio de técnicas que se diferencian por su grado de formalidad, el coste que imponen y el tipo de defecto que detectan. La Tabla 1 las resume y justifica la elección de la inspección para esta práctica.

Tabla 1: Técnicas de validación de requisitos y criterio de selección

Técnica	Formalidad	Qué detecta mejor	Limitación principal
Revisión informal	Baja	Errores evidentes de redacción y omisiones gruesas.	Sin roles ni registro: los hallazgos no son reproducibles ni medibles [5].
Walkthrough	Media	Malentendidos sobre el comportamiento esperado; el autor guía la lectura.	El autor conduce la sesión, lo que puede sesgar la detección hacia lo que considera relevante [9].
Inspección de Fagan	Alta	Defectos de consistencia, completitud y verificabilidad; produce métricas de proceso.	Coste alto en horas-persona y necesidad de preparación individual previa [10].
Prototipado	Media	Requisitos mal entendidos o faltantes desde la perspectiva del usuario.	No detecta defectos de especificación en requisitos no visibles en la interfaz [6].
Listas de verificación	Media	Omisiones sistemáticas frente a un estándar de referencia.	Solo encuentra lo que la lista pregunta; puede inducir falsa sensación de cobertura [11].
Lectura por perspectivas	Media-alta	Defectos específicos del punto de vista asignado (usuario, diseñador, probador).	Requiere inspectores con formación en el rol asignado [6].

Se seleccionó la inspección de Fagan combinada con lectura por perspectivas y un checklist derivado de la 29148 porque es la única del repertorio que satisface simultáneamente los tres requisitos del contexto: registro estructurado y auditable de cada defecto, asignación de roles independientes del autor, y generación de métricas de proceso que permiten decidir objetivamente si el documento puede pasar a línea base.

3.2.3 Fases y roles de la inspección de Fagan

Fagan definió el proceso en seis fases y cuatro roles, con una regla que es la que le da su poder y la que más se incumple en la práctica: la reunión detecta defectos y tiene prohibido discutir soluciones [10]. La Tabla 2 recoge las fases y la Tabla 3 los roles, en ambos casos indicando cómo se instanciaron en esta práctica.

Tabla 2: Fases del proceso de inspección de Fagan [10] y su instanciación en la PE4

Fase	Propósito	Instanciación en MundiPets
Planificación	Definir el alcance, seleccionar el material y asignar roles.	Alcance de 52 páginas efectivas; sesión única; 4 roles distribuidos entre 2 integrantes.
Visión general	Presentar el material que será inspeccionado.	Sesión de 20 min a cargo del autor del ERS, según el borrador.
Preparación	Cada inspector examina el material por separado y registra defectos.	4 h por inspectora; Anexo A firmado y con commit fechado previo a la reunión.
Reunión	El lector parafrasea; los inspectores señalan defectos; el moderador modera y registra.	Sesión única de 90 min, dentro del límite establecido.
Retrabajo	Corregir los defectos registrados.	100 % de los críticos y mayores; detalle en la Sección 5.
Seguimiento	Verificar que las correcciones sean efectivas y decidir el cierre.	Verificación antes del tag <code>baseline-v3.1</code> .

Tabla 3: Roles de la inspección de Fagan y responsabilidad de cada uno

Rol	Responsabilidad
Moderador	Planifica la sesión, controla el tiempo, impide la discusión de soluciones, consolida el registro y decide el cierre.
Lector	Parafrasea el material con sus propias palabras; si no puede reformular un requisito sin ambigüedad, existe un problema de interpretación.
Inspector 1 e Inspector 2	Examinan el material durante la preparación desde perspectivas distintas y presentan sus hallazgos en la reunión.
Autor	Aclara dudas de hecho y ejecuta el retrabajo; no debe defender el documento durante la reunión.

Nota: la literatura recomienda que estos roles los ocupen personas distintas. En esta práctica el equipo lo integran dos personas, por lo que cada una asumió dos roles; las medidas adoptadas para preservar el efecto de la separación se detallan en §4.1.

3.2.4 Métricas de inspección

Las métricas de una inspección no son un adorno del informe: son el instrumento con el que se decide si el documento está listo y si el propio proceso de inspección fue eficaz. Las cinco que se calculan en la Sección 4.7 son las que la literatura considera mínimas [9, 10]: la densidad de defectos (defectos por página) estima la calidad del documento y permite comparar entregas sucesivas; la distribución por tipo indica qué propiedad de calidad está más comprometida y, por tanto, qué parte del proceso de especificación hay que corregir; la distribución por severidad determina el volumen de retrabajo obligatorio; la tasa de detección por inspector revela si la preparación fue homogénea o si algún bloque quedó infra-inspeccionado; y el esfuerzo en horas-persona, combinado con el número de defectos, da la eficiencia del proceso y permite estimar el coste de la siguiente inspección.

3.2.5 Caso aplicado

La aplicación industrial documentada por Fagan en IBM sobre módulos de sistema operativo reportó que la inspección detectaba del orden de dos tercios de los defectos antes de la fase de prueba, con una reducción neta del esfuerzo total del proyecto [10]. Gilb y Graham documentan resultados análogos en documentos de requisitos y sostienen que la inspección de especificaciones tiene mejor retorno que la de código, porque un defecto de requisitos se propaga a diseño, código y pruebas [9]. El caso de MundiPets es consistente con esa observación: de los 27 defectos detectados, los cinco críticos afectan a requisitos que ya estaban implementados parcialmente en el MVP, de modo que su detección en la especificación evitó retrabajo aguas abajo.

3.3 Gestión de requisitos

3.3.1 Gestión de la configuración del ERS y línea base

Gestionar requisitos es gestionar la configuración de un artefacto que cambia. La ISO/IEC/IEEE 15288:2023 define línea base como una especificación o producto formalmente revisado y acordado, que sirve de base para el desarrollo posterior y que solo puede cambiarse mediante procedimientos formales de control de cambios [2]. Tres consecuencias operativas se derivan de esa definición y son las que gobiernan la Sección 8: la línea base debe ser identificable (un tag, no una carpeta con fecha), inmutable (no se reescribe, se supersede con una nueva versión) y auditable (el historial debe permitir reconstruir qué cambió, quién lo pidió y quién lo aprobó).

El versionado del ERS de MundiPets sigue el esquema mayor.menor: se incrementa la versión mayor cuando cambia el alcance del documento (de ERS parcial a ERS completa, v2.0 → v3.0) y la menor cuando se aplican correcciones y cambios aprobados sobre el mismo alcance (v3.0 → v3.1). Esa versión debe replicarse idéntica en cuatro lugares: portada del ERS, historial de revisiones, `CHANGELOG.md` y tag de Git; la incoherencia entre ellos es un defecto de gestión de configuración, y de hecho fue uno de los detectados en la inspección (D-04, Anexo B).

3.3.2 Atributos de los requisitos

Un requisito gestionable no es una frase: es un registro con atributos. La 29148:2018 recomienda mantener, como mínimo, identificador, prioridad, estado, fuente, razón de negocio, criterio de verificación y dependencias [1]. El ERS de MundiPets aplica una plantilla uniforme de ocho atributos a los 59 elementos especificados, lo que hizo posible el análisis de impacto de los RFC: sin el atributo fuente no se habría podido reconstruir la trazabilidad hacia atrás de RL-01 hasta la LOPDP [8], y sin el atributo criterio de verificación no se habrían detectado los defectos de verificabilidad D-14, D-19 y D-20.

3.3.3 Trazabilidad

La trazabilidad se clasifica según el momento del ciclo de vida y según la dirección del enlace [5, 6]:

- **Pre-traceability:** enlaza el requisito con su origen: el stakeholder, la entrevista, la evidencia de campo o la norma legal que lo motivó. Responde a ¿por qué existe este requisito? y es la que permite justificar o descartar un cambio.
- **Post-traceability:** enlaza el requisito con los artefactos que lo realizan: caso de uso, clase, módulo, caso de prueba. Responde a ¿qué se rompe si cambia este requisito? y es la que alimenta el análisis de impacto.
- **Hacia atrás (backward) y hacia adelante (forward):** la dirección concreta del recorrido. La trazabilidad es bidireccional cuando todo requisito tiene al menos un enlace en cada sentido; un requisito sin enlace hacia atrás es un requisito sin justificación, y uno sin enlace hacia adelante es un requisito huérfano, candidato a ser eliminado o a revelar una omisión en el diseño [11].

El instrumento operativo es la matriz de trazabilidad, que en esta práctica adopta la forma Stakeholder → RF → CU → Clase/Módulo → Prueba (Tabla 23). Su valor no es documental sino operativo: es el artefacto que se

recorre para responder al análisis de impacto de un RFC, y por eso la Sección 6 deriva cada impacto de una fila concreta de la matriz y no de una estimación a ojo.

3.3.4 Proceso de cambio

El ciclo de vida de un cambio sobre requisitos bajo línea base tiene cinco pasos, y omitir cualquiera de ellos invalida el control [7, 11]:

1. **Solicitud (RFC):** alguien identificable propone el cambio, declara el requisito afectado y da una justificación de negocio.
2. **Análisis de impacto:** se recorre la matriz de trazabilidad para identificar requisitos y artefactos afectados directa e indirectamente, y se estima el coste en horas-persona y el riesgo.
3. **Decisión del CCB:** el comité delibera y resuelve entre cuatro resultados aprobado, aprobado con condiciones, rechazado o diferido, con justificación registrada.
4. **Implementación:** se modifican el requisito y todos los artefactos identificados en el impacto, y se incrementa la versión.
5. **Cierre:** se verifica que la implementación corresponde a lo aprobado y se sella la nueva línea base.

3.3.5 Métricas de volatilidad

La volatilidad de requisitos mide cuánto cambia la especificación por unidad de tiempo y es el indicador temprano de que el alcance no está bajo control [11]. Se expresa habitualmente como:

$$V = \frac{\text{Añadidos} + \text{Modificados} + \text{Eliminados}}{\text{Total de requisitos en la línea base inicial}} \times 100$$

Para MundiPets, los tres RFC aprobados añadieron 2 requisitos (RF-26 y RF-27) y modificaron 7 (RF-01, RF-06, RF-25, RNF-06, RNF-16, RL-01 y RL-02/RL-03 como bloque), sin eliminaciones, sobre una base de 59 elementos:

$$V = \frac{2 + 7 + 0}{59} \times 100 = 15,3 \%$$

En el ciclo de la Unidad IV. Es un valor alto para una especificación que se declaraba completa, y su lectura es la que se recoge en la conclusión C-2 de la Sección 11: la volatilidad no proviene de cambios de mercado sino de defectos de especificación que la inspección puso al descubierto, lo que sugiere que la v3.0 no debió declararse completa sin una validación formal previa.

3.4 Herramientas CASE para IR

3.4.1 Clasificación: upper, lower e integrated

3.4.2 Funcionalidades esperables

3.4.3 Criterios de selección, limitaciones y costos

3.5 IR en procesos ágiles

3.5.1 Backlog, historias de usuario y criterios de aceptación

3.5.2 Grooming y Definition of Ready/Done

3.5.3 BDD y formato Gherkin

3.5.4 Trazabilidad en entornos ágiles

3.5.5 Contraste entre IR documental e IR ágil

4 Inspección Fagan

4.1 Roles y alcance

4.2 Preparación individual

4.3 Acta de la reunión de inspección

4.4 Registro de defectos

4.5 Métricas e interpretación

4.5.1 Densidad de defectos

4.5.2 Distribución por tipo

4.5.3 Distribución por severidad

4.5.4 Tasa de detección por inspector

4.5.5 Esfuerzo en horas-persona

5 Correcciones aplicadas

6 Gestión del cambio y CCB

6.1 RFC-01

6.2 RFC-02

6.3 RFC-03

6.4 Acta del CCB

6.5 Versión actualizada del ERS

7 Trazabilidad en herramienta CASE

7.1 Estructura del tablero

7.2 Campos personalizados

7.3 Trazabilidad bidireccional

7.4 Evidencia

7.5 Matriz de trazabilidad

8 Línea base con Git

8.1 Repositorio y estructura de carpetas

8.2 Historial de commits

8.3 Tag anotado de baseline

8.4 CHANGELOG.md

13 Referencias

- [1] International Organization for Standardization, «ISO/IEC/IEEE 29148:2018 – Systems and software engineering – Life cycle processes – Requirements engineering,» International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, inf. téc., 2018.
- [2] International Organization for Standardization, «ISO/IEC/IEEE 15288:2023 – Systems and software engineering – System life cycle processes,» International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, inf. téc., 2023.
- [3] International Organization for Standardization, «ISO/IEC/IEEE 12207:2017 – Systems and software engineering – Software life cycle processes,» International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, inf. téc., 2017.
- [4] International Organization for Standardization, «ISO/IEC 25010:2023 – Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – Product quality model,» International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, inf. téc., 2023.
- [5] H. Washizaki, ed., *SWEBOK Guide to the Software Engineering Body of Knowledge, Version 4.0*, 4.0. Los Alamitos, CA, USA: IEEE Computer Society, 2024.
- [6] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*. Berlin, Germany: Springer, 2010.
- [7] Project Management Institute, *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)*, 7th. Newtown Square, PA, USA: Project Management Institute, 2021.
- [8] Asamblea Nacional del Ecuador, *Ley Orgánica de Protección de Datos Personales*, Registro Oficial Suplemento 459, Quito, Ecuador, 2021.
- [9] T. Gilb y D. Graham, *Software Inspection*. Wokingham, UK: Addison-Wesley, 1993.
- [10] M. E. Fagan, «Design and code inspections to reduce errors in program development,» *IBM Systems Journal*, vol. 15, n.º 3, págs. 182-211, 1976. DOI: 10.1147/sj.153.0182
- [11] K. E. Wiegers y J. Beatty, *Software Requirements*, 3rd. Redmond, WA, USA: Microsoft Press, 2013.

14 Anexos

14.1 Anexo A

14.2 Anexo B

14.3 Anexo C

14.4 Anexo D

14.5 Anexo E

14.6 Anexo F